GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Bloque 2 – Planificación y Organización

Alcance y Planificación

Sesión 4 · Del mandato de proyecto a una estructura de ejecución viable y adaptable.

Magíster en Ingeniería Informática

Robinson Castillo Gallardo
Octubre 2026

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Resultados de aprendizaje

La sesión conecta definición de alcance con planificación progresiva y control del cambio.

01 · DELIMITAR

alcance de proyecto y producto a partir de objetivos, valor y restricciones.

02 · DISEÑAR

estructuras de trabajo mediante EDT/WBS, roadmap, releases y backlog según contexto.

03 · INTEGRAR

dependencias, riesgos, recursos e hitos en un plan coherente y gobernable.

04 · COMPARAR

planificación predictiva, adaptativa e híbrida sin tratarlas como opuestos absolutos.

05 · GOBERNAR

cambios de alcance distinguiendo compromisos, hipótesis y prioridades.

Planificar no es congelar el futuro; es construir una base para coordinar y decidir.

Pregunta de activación

¿Cuánto alcance necesitamos definir antes de empezar a ejecutar?



La respuesta depende de incertidumbre, criticidad, contrato, costo de cambio y necesidad de feedback.

La tensión del alcance

Todo proyecto necesita foco, pero no todo necesita quedar especificado desde el inicio.

SIN FRONTERAS

Expectativas crecientes, conflictos y prioridades difusas.

EXCESO DE DETALLE

Supuestos tratados como requisitos y alto costo de cambio.

DISCIPLINA ADAPTATIVA

Fronteras claras + detalle proporcional al horizonte y evidencia.

El objetivo es controlar la ambigüedad, no eliminar toda posibilidad de cambio.

Alcance del proyecto y alcance del producto

Dos preguntas distintas que deben permanecer conectadas.

ALCANCE DEL PROYECTO

Trabajo y responsabilidades necesarios para producir y transicionar el cambio.

ALCANCE DEL PRODUCTO

Características, capacidades y resultados que debe poseer la solución o producto.

Un proyecto puede terminar mientras el producto continúa evolucionando.

De objetivos a entregables y resultados

La trazabilidad evita que el alcance se transforme en inventario de funcionalidades.

OBJETIVO

qué resultado buscamos

→

CAPACIDAD

qué debemos poder hacer

→

ENTREGABLE

qué producimos

→

CRITERIO

cómo aceptamos

→

VALOR

qué mejora

Cada elemento de alcance debería poder rastrearse hacia una necesidad u objetivo.

Requisitos: no todos tienen la misma naturaleza

Cada tipo responde a una necesidad distinta del negocio, del usuario, de la solución y del contexto de implementación.



Los requisitos no funcionales y regulatorios suelen descubrirse tarde si la conversación se centra solo en funcionalidades.

Criterios de aceptación y Definition of Done

Aceptar un resultado y considerar trabajo terminado son decisiones relacionadas, pero distintas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Condiciones específicas para aceptar un entregable, requisito, historia o resultado.

DEFINITION OF DONE

Estándar compartido de calidad y completitud aplicable al incremento o trabajo terminado.

Los criterios protegen el resultado; la DoD protege la calidad sistemática del proceso de entrega.

In scope, out of scope e interfaces

Distinguir lo que está dentro, fuera y en interacción ayuda a proteger el foco, secuencia y gobernabilidad.



Las interfaces están fuera del alcance de control, pero dentro del alcance de coordinación.

EDT / WBS: descomponer para gestionar

La EDT representa el alcance organizado; no es simplemente un organigrama de tareas.

NIVEL 1	→	NIVEL 2	→	NIVEL 3	→	PAQUETES	→	CONTROL
proyecto / producto		entregables		subentregables		trabajo gestionable		costo · tiempo · owner



100% DEL ALCANCE

La EDT debe representar todo el alcance del proyecto.



SIN DOBLE CONTEO

Evitar superposición entre ramas y paquetes.



DETALLE ÚTIL

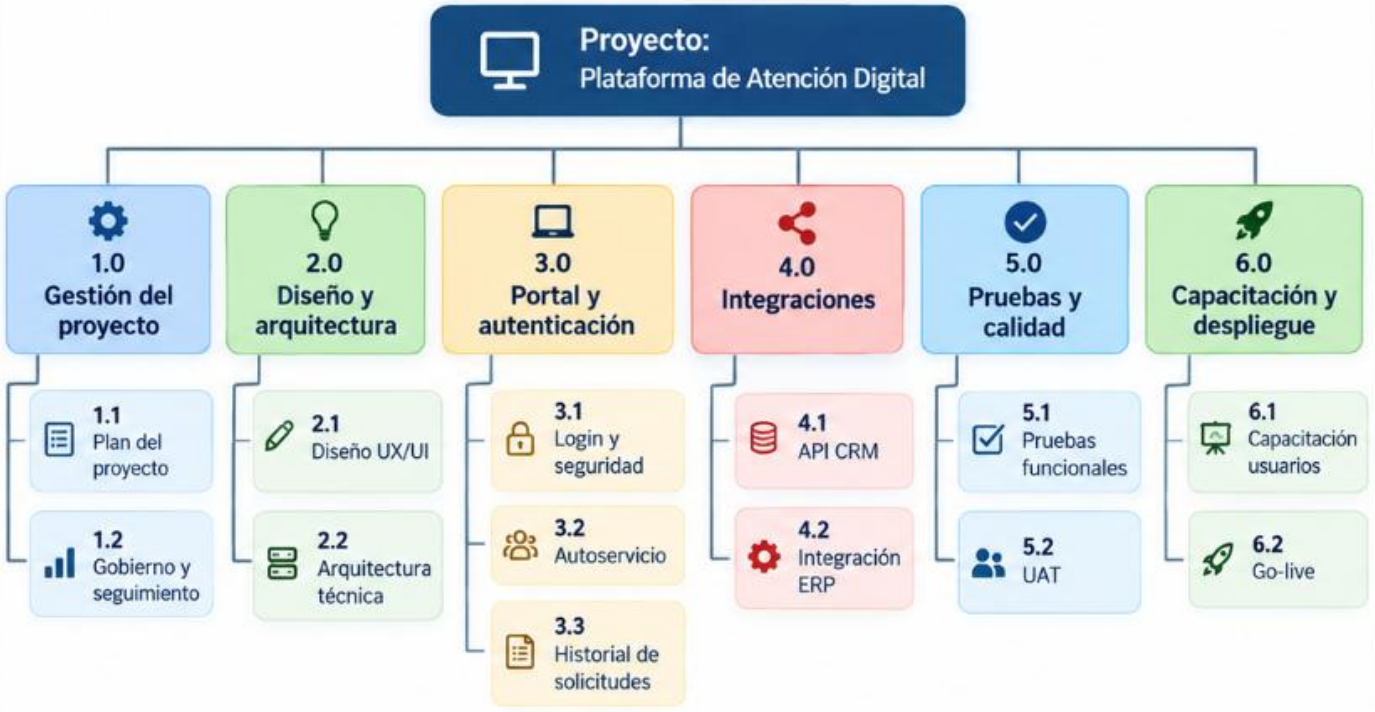
Detener cuando el paquete puede estimarse, asignarse y controlarse.

Una buena EDT habilita estimación, responsabilidad y control sin perder trazabilidad al resultado.

Ejemplo de EDT / WBS

Descomposición jerárquica del trabajo orientada a entregables

Vista gráfica de la EDT



Vista codificada WBS

- 1.0 Gestión del proyecto
  - 1.1 Plan del proyecto
  - 1.2 Gobierno y seguimiento
- 2.0 Diseño y arquitectura
  - 2.1 Diseño UX/UI
  - 2.2 Arquitectura técnica
- 3.0 Portal y autenticación
  - 3.1 Login y seguridad
  - 3.2 Autoservicio
  - 3.3 Historial de solicitudes
- 4.0 Integraciones
  - 4.1 API CRM
  - 4.2 Integración ERP
- 5.0 Pruebas y calidad
  - 5.1 Pruebas funcionales
  - 5.2 UAT
- 6.0 Capacitación y despliegue
  - 6.1 Capacitación usuarios
  - 6.2 Go-live

Organiza el alcance
Divide el proyecto en componentes manejables y orientados a entregables.

Facilita estimación y control
Permite planificar, estimar recursos y hacer seguimiento del avance.

Aclara entregables y responsabilidades
Define qué se entregará y quién es responsable de cada componente.

Backlog: alcance ordenado por valor y aprendizaje

El backlog no es una lista estática de requisitos; es un instrumento de decisión.

CONTENIDO

Problemas, funcionalidades, defectos, habilitadores y deuda.

ORDEN

Valor, riesgo, dependencia, aprendizaje y urgencia.

EVOLUCIÓN

Se refina con evidencia; lo lejano puede permanecer más grueso.





El backlog hace explícita la opción de cambiar el detalle manteniendo objetivo y fronteras.

Ejemplo de Backlog

Lista priorizada de trabajo pendiente, ordenada por valor, aprendizaje, riesgo y necesidad del usuario actual.

Tipos de ítems

- Historia de usuario
- Requisito / Épica
- Spike (investigación)
- Tarea técnica
- Defecto

	ID	Tipo	Título / Descripción	Criterios de aceptación (resumen)	Valor de negocio	Esfuerzo (pts)	Prioridad	Estado
Valor para clientes Funcionalidades visibles	US-01	Historia de usuario	Como cliente quiero iniciar sesión en la plataforma	Puedo acceder con mi cuenta y ver mi panel principal.	★★★	5	Alta	Por hacer
	US-02	Historia de usuario	Como cliente quiero consultar el estado de mis solicitudes	Veo un historial con estado actualizado y filtros.	★★★	8	Alta	Por hacer
	US-03	Historia de usuario	Como cliente quiero realizar una nueva solicitud	Puedo completar un formulario y recibir un número de seguimiento.	★★☆	8	Media	Por hacer
Habilitadores de la plataforma Componentes transversales	EP-01	Requisito / Épica	Integración con CRM	Sincronizar datos de clientes y solicitudes en tiempo real.	★★★	13	Alta	En análisis
	US-10	Historia de usuario	Como ejecutivo quiero ver historial del cliente en una vista 360°	Se muestran datos del CRM y solicitudes en una sola pantalla.	★★☆	8	Media	Por hacer
	US-11	Historia de usuario	Notificaciones automáticas	El cliente recibe email/SMS cuando hay un cambio de estado.	★★☆	5	Media	Por hacer
Investigación y exploración Reduce incertidumbre	SP-01	Spike (investigación)	Evaluar alternativa de autenticación (MFA)	Comparar proveedores y definir recomendación.	★☆☆	5	Alta	En progreso
	SP-02	Spike (investigación)	Validar usabilidad del flujo de solicitud con usuarios	Realizar 5 entrevistas y propuesta de mejora.	★☆☆	3	Media	Por hacer
Trabajo técnico Implementación y soporte	TK-01	Tarea técnica	Configurar infraestructura en Cloud	Ambientes dev/qa/prod disponibles.	★★☆	8	Alta	En progreso
	TK-02	Tarea técnica	Implementar API de solicitudes	API documentada y con pruebas unitarias.	★★☆	8	Media	Por hacer
Defectos Calidad y estabilidad	DF-01	Defecto	Error en carga de documentos	El sistema acepta formatos PDF, JPG y PNG sin error.	★★☆	3	Alta	En corrección

MVP y alcance mínimo viable

Mínimo no significa incompleto; viable significa suficiente para producir valor o aprendizaje real.

MINIMUM

Reduce alcance a lo esencial para la hipótesis.

VIABLE

Mantiene calidad, seguridad y capacidad para uso significativo.

APRENDIZAJE

Permite observar evidencia que cambie decisiones.

MVP

Versión mínima del producto para **validar una hipótesis de valor** con usuarios reales.

- Busca **aprendizaje temprano**
- Prueba **utilidad y adopción**
- Reduce **incertidumbre de negocio**



Ejemplo: portal básico para que clientes consulten solicitudes y entreguen feedback.

Alcance mínimo viable

Conjunto **mínimo de trabajo, capacidades y restricciones** necesarias para ejecutar y entregar algo viable.

- Define el **mínimo comprometible**
- Delimita **qué entra y qué no entra**
- Permite **estimar, asignar y controlar**



Ejemplo: autenticación, consulta de estado, integración básica y soporte inicial.

Relación entre ambos



El **alcance mínimo viable** ordena el trabajo mínimo; el **MVP** pone ese mínimo al servicio del aprendizaje y la validación.

Un MVP que no puede usarse ni enseñar nada es solo una versión pequeña del entregable.

Planificar es tomar decisiones antes de necesitarlas

El plan reduce sorpresa cuando conecta compromisos, dependencias y mecanismos de actualización.



Un plan que no define cómo se revisará se vuelve obsoleto más rápido de lo que genera control.

Plan maestro, roadmap, release, plan y plan cercano

Diferentes horizontes requieren diferente nivel de detalle.



El detalle debería aumentar cuando la fecha de decisión se acerca y la incertidumbre disminuye.

Comparativa I · Alcance y descomposición

La forma del alcance cambia con la estabilidad y el costo de aprender tarde.

DIMENSIÓN	PREDICTIVO	AGILE / ADAPTATIVO	HÍBRIDO
Alcance	Más definido y baselined.	Fronteras + backlog emergente.	Compromisos por capas + backlog.
Descomposición	EDT/WBS por entregables.	Épicas, features, historias.	EDT para gobierno + backlog.
Detalle	Mayor anticipación.	Just in time / refinement.	Según tipo de trabajo.
Aceptación	Criterios por entregable.	Criterios + DoD + feedback.	Controles formales + calidad continua.

La descomposición debe servir al control y al aprendizaje, no imponer una única estructura.

Comparativa II · Horizonte y planificación

La diferencia central está en la distribución temporal del detalle.

DIMENSIÓN	PREDICTIVO	AGILE / ADAPTATIVO	HÍBRIDO
Horizonte	Plan integrado más detallado.	Roadmap + iteraciones / flujo.	Hitos + releases adaptativos.
Compromiso	Baseline y control de variación.	Capacidad/cadencia + objetivo.	Compromisos + opciones internas.
Actualización	Replanificación y change control.	Repriorización frecuente.	Dos cadencias coordinadas.
Pronóstico	Avance, ruta crítica.	Throughput, velocity, burnup.	Forecast + flujo.

Más planificación anticipada no garantiza mejor pronóstico si la información es inestable.

Comparativa III · Cambio de alcance

Cambiar no es lo mismo que perder control.

DECISIÓN	PREDICTIVO	AGILE / ADAPTATIVO	HÍBRIDO
Solicitud	Change request.	Nuevo ítem o prioridad.	Clasificar por capa.
Autoridad	CCB / sponsor.	Product Owner / guardrails.	PO + foro ejecutivo.
Impacto	Tiempo, costo, alcance, riesgo.	Valor, capacidad, calidad.	Ambos planos.
Trazabilidad	Change log / baseline.	Backlog / decision history.	Change log + backlog.

El control del cambio debe corresponder al tipo de compromiso que está cambiando.

Plan híbrido: una sola lógica de integración

Un híbrido sano evita un plan ejecutivo y un backlog desconectados.

GOBIERNO

business case · funding · hitos · riesgos

PUENTE

roadmap · releases · dependencias · criterios de salida

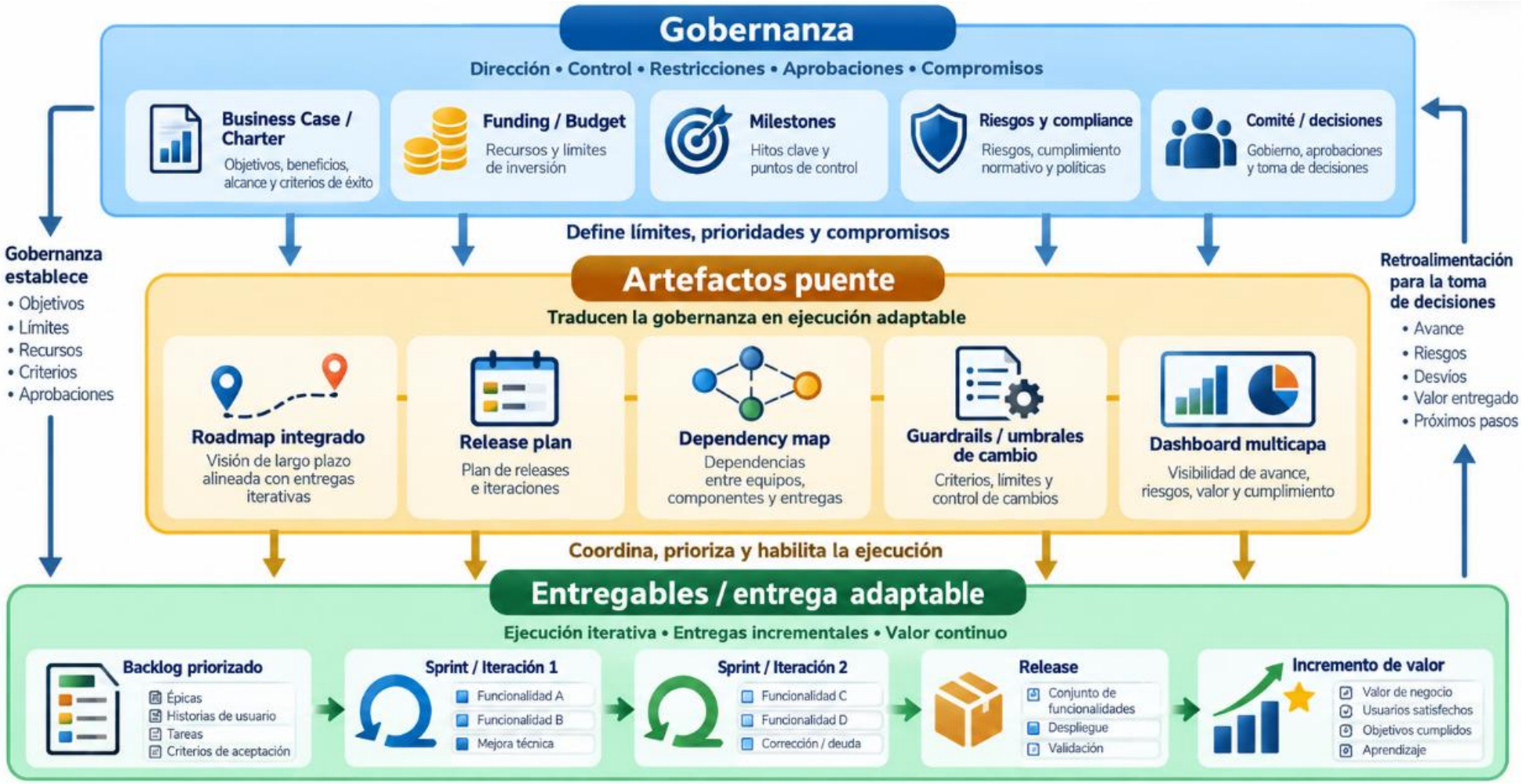
ENTREGA

backlog · iteraciones · feedback · calidad

La integración ocurre mediante resultados y decisiones comunes, no duplicando tareas.

Plan híbrido: lo esperado

El impacto visual genera mayor retención para la aplicación.



Cierre · Cinco ideas para llevarse

Alcance y planificación son sistemas de decisión, no documentos.

01 **Alcance útil conecta objetivos, fronteras, entregables y criterios.**

02 **WBS, roadmap y backlog responden preguntas distintas y pueden coexistir.**

03 **El detalle debe ser proporcional al horizonte y la evidencia.**

04 **Predictivo, Agile e Híbrido planifican; cambia qué fijan y cuándo.**

05 **Controlar cambios significa gobernar trade-offs, no impedir aprendizaje.**

Próxima sesión → Estimación y priorización : estimar bajo incertidumbre, seleccionar por merecimiento.

Caso integrador Onboarding digital: mandato inicial

Retomamos el Charter formulado y ahora debemos convertirlo en una estructura de ejecución.

COMPROMISOS

Objetivo: reducir abandono de 42% a 25%.
Fecha comercial objetivo: 7 meses.
Biometría y privacidad reguladas.
Integración con fraude y core.
Sponsor: Director de Canales.

INCERTIDUMBRES

Causa exacta del abandono.
Capacidad real de APIs legacy.
Proveedor biométrico definitivo.
Diseño óptimo del flujo.
Secuencia de migración y adopción.

01 · FRONTERAS

Defina in scope, out of scope e interfaces.

02 · ESTRUCTURA

Proponga 5–7 elementos de WBS o mapa de capacidades.

03 · ROADMAP

Defina 4 hitos/releases y qué evidencia produce cada uno.

04 · BACKLOG

Declare 3 áreas que deben permanecer adaptativas.

05 · CAMBIO

Defina quién cambia la baseline, quién reprioriza y qué 3 artefactos sostienen esas decisiones.

10 minutos: Diseño de alcance y plan inicial
Entregable oral: 90 segundos · alcance → estructura → horizonte → artefactos → cambio